吴彦泽

网络安全工程系 | **乔治梅森大学**

(+1) 571-604-4865 | ywu42@gmu.edu | https://github.com/Yanze66

Information

- **籍贯**: 浙江宁波. **生日**: 1997.6.6. **政治面貌**: 中共党员.
- **英语**: CET-6 (505) / 雅思 (6.5) **计算机**: 全国计算机四级 (网络工程师). / 江苏省计算机三级偏软
- **个人主页**: https://yanze66.github.io/ **爱好**: 中国象棋 (国家二级裁判).

Education

- **乔治梅森大学** 弗吉尼亚州, 美国
  博士, 信息技术专业. *GPA 3.95* *2024.1 – 2027.5(预计)*
- **河海大学** 常州, 中国
  硕士, 通信与信息系统专业. *2020.9 – 2023.6*
- **河海大学** 常州, 中国
  本科, 电子科学与技术专业. *2016.9 – 2020.6*

Awards

- **63 届 DAC Young Fellow** 加利福尼亚, 美国
  2026.3
- **ACM-PACT 研究竞赛** 加利福尼亚, 美国
  PACT-2025 会议, 研究生组竞赛第三名. *2025.11*
- **研究生旅行基金** 弗吉尼亚州, 美国
  颁发给在会议上演讲的研究生, 并为与会议相关的差旅提供经济资助. *2025.9*
- **Daniel R. Bannister 博士奖学金** 弗吉尼亚州, 美国
  由 *Bannister* 家族捐助, 颁发给乔治梅森 *top 4*. *2024.12*
- **国家奖学金** 常州, 中国
  GPA + 论文 *2022.10*
- **学业优秀/一等奖学金** 常州, 中国
  本科/硕士阶段 *GPA* 靠前, 加一些社会/科研活动即可每年度评选 *2017/2018/2019/2020/2021.*
- **其他** 常州, 中国
  校科技创新奖学金/年度优秀共青团员/社会实践先进个人/英才计划优秀学员/卓越计划优秀个人

Publications

[**C6**] **Y. Wu**, Devin Park, Tanvir Arafin. "ATTINA: Spatial Acceleration of Additive Number Theoretic Transform for Energy-Efficient zkSNARKs at the Edge," **DAC'26**, California, U.S. **(22.3% acceptance rate)**

[**C5**] Andrew Fan, **Y. Wu**, Tanvir Arafin. "GPU Acceleration of the Sum-Check Protocol Over Binary Tower Fields for Verifiable Computing," **DATE'25**, Verona, Italy, doi: 10.23919/DATE69613.2026.11539722. **(25% acceptance rate)**

[**C4**] **Y. Wu**, Qian Wang, Tanvir Arafin. "SHAFI: Securing Hash-Based Post-Quantum Cryptography from Hardware Fault Injection Attacks," **AsianHOST'25**, Nanjing, China, doi: 10.1109/AsianHOST68425.2025.11370367.

[**C3**] **Y. Wu**, Tanvir Arafin. "Energy-Efficient Acceleration of Hash-Based Post-Quantum Cryptographic Schemes on Embedded Spatial Architectures," **PACT'25**, Irvine, California, USA, doi: 10.1109/PACT65351.2025.00033. **(27.8% acceptance rate, 34 of 122)**

[**C2**] **Y. Wu**, Tanvir Arafin. "Accelerating Torus Fully Homomorphic Encryption on Energy-Efficient Heterogeneous Architecture," **ICCD'25**, Dallas, USA, doi: 10.1109/ICCD65941.2025.00094. **(25.5% acceptance rate)**

[**C1**] **Y. Wu** and M. T. Arafin, "Ising Model Processors on a Spatial Computing Architecture," **2024 IEEE 67th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS)**, Springfield, MA, USA, 2024, pp. 1383–1387, doi: 10.1109/MWSCAS60917.2024.10658926.

[**J4**] **Y. Wu** and M. T. Arafin, "ArKANe: Accelerating Kolmogorov-Arnold Networks on Reconfigurable Spatial Architectures," **IEEE Embedded Systems Letters**, 2025, doi: 10.1109/LES.2025.3567918. **(Impact Factor 1.7)**

[**J3**] Y. Cao, **Y. Wu**, L. Qin, S. Chen, and CH. Chang, "Area, Time and Energy Efficient Multicore Hardware Accelerator for Extended Merkle Signature Scheme," **IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers**, 2022, doi: 10.1109/TCSI.2022.3200987. **(Impact Factor 1.18)**

[**J2**] Y. Cao, **Y. Wu**, X. Lu, S. Chen, J. Ye, and CH. Chang, "An Efficient Full Hardware Implementation of Extended Merkle Signature Scheme," **IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers**, vol. 69, no. 2, pp. 682–693, Feb. 2022, doi: 10.1109/TCSI.2021.3115786. **(Impact Factor 1.18)**

[**J1**] W. Zheng, **Y. Wu**, et al., "Accelerating Hybrid and Compact Neural Networks Targeting Perception and Control Domains with Coarse-Grained Dataflow Reconfiguration," **Journal of Semiconductors**, vol. 41, no. 2, 2020, doi: 10.1088/1674-4926/41/2/022401. **(Impact Factor 0.23)**

Talks and Presentations

- **高性能哈希抗量子算法加速器**: 最快的数字签名算法 XMSS 硬件加速器. *加州大学欧文校区, 2025.11*
  - **可重构的密码算子加速阵列**: 在空间计算架构上构建高吞吐密码算子加速器. *乔治梅森, 2024.4*
  - **异构计算安全**: 讨论计算平台迁移到边缘设备时暴露出来的安全问题. *乔治梅森, 2024.2*

Experience

- **飞思灵微电子有限公司.** 苏州
  高级工程师 *2023.6 - 2024.1*
  - **高速大位宽乘法算子设计**:
  - **抗量子算法 Dilithium 改良与实现**: 优化类工作，在性能不变的前提下降低面积开销
- **飞思灵微电子有限公司.** 苏州
  实习生 *2020.6 - 2023.6*
  - **XMSS 硬件加速器**: 汽车芯片的验证单元
  - **快速模运算单元**: 用于高速 NTT 计算.
- **中科院深圳先进技术研究所** 深圳
  研究助理 *2019.10 - 2020.1*
  - **构造 LSTM 加速器**: 学习长短期神经网络 (LSTM) 并构建加速器.
  - **浮点数加速器**: 构建轻量级浮点数加速运算单元.

Skills and Interests

- **编程语言**: Verilog, C, Python, HLS (擅长用硬件语言构建加速器，软件语言多用于原型验证.)
- **开发平台**: Vivado (for Verilog), Vitis (for HLS) **FPGA 板**: ZYNQ, VCK190, Artix-7
- **研究领域**: 硬件加速，异构计算，抗量子密码，处理器阵列，侧信道攻击，神经网络.

Reference

- **Tanvir Arafin, Ph.D.** marafin@gmu.edu
  副教授, 网络安全工程系, 乔治梅森
- **Zhngdao Wang, Ph.D.** zwang52@gmu.edu
  教授, 网络安全工程系, 乔治梅森